

LDI 실습 데이터 부채는 어디서 오는가

케이스 재현 · 가상 DB 부채 · 헤지 비율 · 레버리지 LDI 위기

부채 현금흐름



PV · 듀레이션



헤지 · 버퍼

이번 실습은 부채를 데이터로 만들고 헤지의 대가를 숫자로 확인합니다

자산 데이터는 공개되지만 부채 현금흐름은 어느 기금도 공개하지 않는다

실습 산출물

숫자 다섯 묶음

- 케이스 재현 — 2,122 조 · 69%
- 가상 부채 PV · 듀레이션
- 금리 $\pm 100\text{bp}$ 시 ΔFR
- 헤지 0 · 50 · 100% 비교
- 버퍼 100 vs 250bp 위기

답해야 하는 질문

부채 언어로 답한다

- 순부채는 어느 눈금으로 재나
- 금리가 오르면 왜 FR 이 개선되나
- 헤지를 올리면 무엇을 포기하나
- 담보 부족은 언제 생기나

부채 현금흐름은 가상 , 할인율은 실제 — 이 구분을 슬라이드와 코드 모두에 남깁니다

두 데이터는 총위가 다르므로 섞어 인용하지 않습니다

케이스 데이터 (국민연금 교육용 추계) 와 실습 데이터 (가상 DB 부채)

구분	케이스 데이터	실습 데이터
파일	W07_M8_ 케이스데이터 / (CSV 8 개 + 스크립트 2 개)	W07_LDI 와 GBI/fml_w8_liability.csv
대상	국민연금 기금 — 2026~2071 순유출	가상 DB 연금 — 가입자 10,000 명
총위	공시 (is_assumed 0) + 교육용 가정 (1)	전부 가상 — 강의용 생성
단위	조 원	억 원
쓰는 곳	IC 제 1 호 판정 조건 ① ~⑤	PV · 듀레이션 · 헤지 비율 · 위기 시뮬레이션

IC 발언에서는 “케이스 데이터 (교육용 추계) 기준” 이라고 반드시 밝힙니다

케이스 데이터는 CSV 8 개를 스크립트 두 개로 만들고 계산합니다

python w7m8_build.py → python w7m8_compute.py — 결과는 w7m8_results.json · compute_log.txt

파일	주요 열	총위
fml_w7m8_cashflow.csv	year · 보험료 · 급여 · 순유출 (조) · in_liability_window	교육용 추계 (W06 과 동일)
fml_w7m8_curve.csv	maturity_y · yield_pct (1~50 년)	3 · 10 · 30 · 50 년 공시 + 보간
fml_w7m8_assets.csv	금액 · 비중 · 2027 목표 · D · 원화 노출 · μ	금액 공시 · D · μ 가정
fml_w7m8_market.csv	국고채 잔액 · 만기별 발행 · IRS 거래규모	공시 + 초장기 잔액 추정
options · scenarios · peers	안 A·B·C 설계 · 금리 충격 · 영국 / 네덜란드	설계 · 근사
fml_w7m8_params.csv	판정 임계 · 허들 · 버퍼 등 key-value	is_assumed 로 구분

실습 부채 파일은 네 개 열과 네 줄의 주석으로 이루어집니다

fml_w8_liability.csv — 가상 데이터 · 2026~2076 년 51 개 연도 · 연초 지급 (t = 0 부터)

열	뜻	단위 · 범위
year · t	지급 연도 · 기준 시점 (2026) 부터의 경과 연수	2026~2076 · 0~50
수급자수	그해 연금을 받는 인원	3,297 명 (2026) → 388 명 (2076)
연간지급액 _ 억원	그해 지급 총액 — 물가연동 2% 가 이미 반영된 명목액	791 억 (2026) · 정점 1,132 억 (2056)

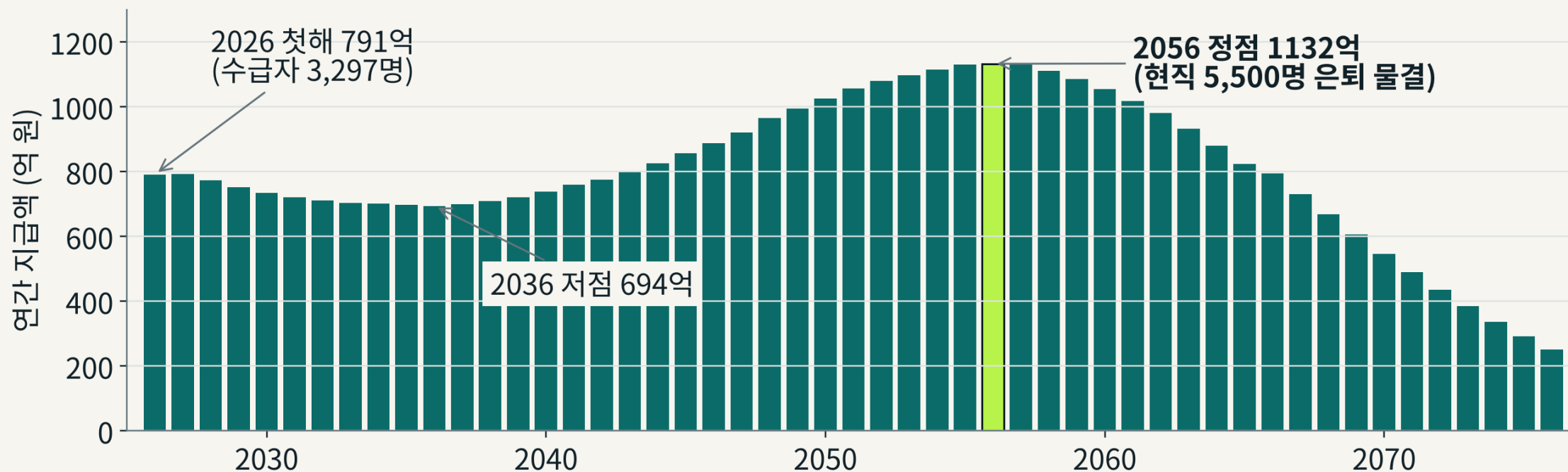
파일 첫 네 줄 (주석)

- # 가상 데이터 — 강의용 . 실제 기관 · 개인의 자료가 아니다 .
- # 현직 가입자 5,500 명 (평균 46 세) + 2026 년 수급자 3,297 명 (평균 72 세)
- # 지급개시 65 세 · 1 인 연 2,400 만원 · 물가연동 2% · 65 세 기대여명 21 년 근사
- # 할인율 3.3% 기준 PV 20,465 억원 · 수정듀레이션 18.0 년

※ 할인 곡선 파일은 제공하지 않는다 — 국고채 커브는 ECOS(817Y002) 에서 직접 받는다 . 기대 결과는 주석의 단일 할인율 3.3% 기준

가상 부채의 지급 스케줄은 종 모양이 아니라 두 개의 봉우리를 그립니다

이미 연금을 받는 은퇴자가 앞쪽을 , 현직 가입자의 은퇴 물결이 2056 년 정점을 만든다



※ 2026 년 지급 791 억 = 수급자 3,297 명 × 2,400 만 원 — 주석과 열 값이 같은 숫자를 가리킨다

부채의 현재가치 · 듀레이션 · 헤지 후 적립비율은 세 줄의 식으로 계산합니다

기본 지식 — 연초 지급이므로 $t=0$ (2026) 부터 할인한다

부채 PV 와 듀레이션

$$L = \sum_{t=0}^{50} \frac{CF_t}{(1+r)^t}, \quad D_{\text{mac}} = \sum_t t \frac{PV(CF_t)}{L}, \quad D_{\text{mod}} = \frac{D_{\text{mac}}}{1+r}$$

헤지 비율 h 로 부채 변화의 일부를 자산이 따라간다

$$FR_1 = \frac{A_0 + h(L_1 - L_0)}{L_1}$$

※ $h = \text{자산 DV01} \div \text{부채 DV01}$. 헤지 자산이 부채를 복제한다고 보면 금리 변화 시 자산은 $h \times (L_1 - L_0)$ 만큼 움직인다

실습은 네 단계로 진행합니다

케이스 재현으로 숫자를 맞춘 뒤 가상 부채로 확장한다 — 단계마다 기대 결과와 대조

1

케이스 재현 — 순부채 두 눈금과 갭 (10 분)

w7m8_build.py → w7m8_compute.py · compute_log.txt 와 숫자 대조

2

가상 부채 PV · 듀레이션 · DV01 (10 분)

fml_w8_liability.csv · 할인율 3.3% · $\pm 100\text{bp}$ 민감도

3

헤지 비율 0 · 50 · 100% 의 적립비율 (10 분)

출발 FR 90% · 금리 $\pm 100\text{bp}$ 에서 ΔFR

4

레버리지 LDI 위기 — 버퍼 100 vs 250bp (15 분)

레버리지 3 배 · $+50\text{bp} \times 3 \text{ 일}$ · 4 일차 - 100bp 되돌림 · 강제 매도와 헤지 상실

첫 프롬프트는 케이스를 재현하고 가상 부채의 PV 를 계산하게 합니다

Claude Code — 재현과 확장을 한 프롬프트에서 단계로 나눠 지시한다

[입력] 프롬프트 ① · Claude Code

A. 케이스 재현

W07_M8_ 케이스데이터에서 w7m8_build.py → w7m8_compute.py 를 실행하고
순부채 두 눈금 · FR · D_L · 갭 · 안 A/B/C 판정을 compute_log.txt 와 대조해줘 .

B. 가상 부채 (fml_w8_liability.csv — 주식 4 줄은 건너뛰다)

연초 지급 ($t = 0$ 부터) · 할인율 3.3%로 PV, Macaulay · 수정 듀레이션 , DV01(억 /bp),
금리 $\pm 100\text{bp}$ 시 PV 변화율을 계산해줘 .
출력 첫 줄에 " 가상 데이터 — 강의용 " 을 표시해줘 .

요령 — 듀레이션을 바로 뽑아 상식 범위 (15~20 년) 인지 먼저 확인시킵니다

두 번째 프롬프트는 헤지 비율과 레버리지 LDI 위기를 돌리게 합니다

가정은 프롬프트에 숫자로 적는다 — 가정이 빠지면 결과를 대조할 수 없다

[입력] 프롬프트 ② · Claude Code

- C. 출발 FR 90%(자산 = $0.9 \times$ 부채 PV). 헤지 비율 0 · 50 · 100%에서 금리 $\pm 100\text{bp}$ 의 ΔFR 을 표로 .
- D. 레버리지 LDI: 헤지 100% = 현물 1/3 + 스왑 2/3(레버리지 3 배).
현금 버퍼 = 스왑 DV01 $\times$ 버퍼 (bp). 금리 +50bp $\times$ 3 일 $\rightarrow$ 매일 변동증거금 납부 ,
버퍼가 바닥나면 현물을 3% 할인으로 팔고 레버리지 3 배를 지키려 스왑을 줄인다 .
4 일차에 -100bp 되돌림 (중앙은행 개입). 버퍼 100 · 150 · 250bp 를 비교해
고갈 일자 · 강제 매도 비율 · 남은 헤지 · 최종 ΔFR 을 표와 그래프로 .

개선 루프 — “레버리지를 5 배 · 7 배로 바꿔 다시 돌려줘”

단계 1 의 기대 결과는 compute_log.txt 와 한 자리까지 같아야 합니다

케이스 재현 — 실행해 확인한 값 (기준일 2026-09-21)

항목	기대 결과	항목	기대 결과
순부채 PV (국채 곡선)	2,122 조	자체 5.5% 기준	1,542 조
FR_g · FR_h	69% · 95%	-100bp 시 FR_g	69% → 49% (-20.0%p)
D_L · DV01_L	35.0 년 · 7.43 조 /bp	자산 D (원화) · 갭	0.85 년 · -34.1 년
헤지 비율 (현 보유 · SAA)	2.1% · 3.0%	유동자산	123.2 조
안 B	131 조 → 4.9% · μ 6.94%	안 C	1,223 조 → 30% · 증거금 401 조

판정 — 안 B 만 조건 ① ~⑤ 통과 · 안 C 는 ② 4.1 배 · ③ 증거금 초과 · ⑤ 파생 조항 없음

가상 부채의 듀레이션은 약 18 년으로 실제 DB 연기금의 범위에 듭니다

단계 2 기대 결과 — 할인율 3.3%, 연초 지급 ($t = 0$ 부터)

부채 PV

20,465 억

Macaulay D

18.56 년

수정 듀레이션

17.96 년

DV01

36.76 억 /bp

금리 +100bp

PV -15.7%

금리 - 100bp

PV +20.7%

할인율 3.5% 면

19,749 억

정점 지급

2056 · 1,132 억

볼록성 때문에 금리 하락의 충격 (+20.7%) 이 상승의 이익 (-15.7%) 보다 큼니다

※ 국고채 커브 (ECOS) 로 할인하면 PV · D 가 달라진다 — 기대 결과는 주식의 단일 할인율 3.3% 기준

헤지 비율 100% 면 금리가 어느 쪽으로 움직여도 FR 은 2%p 안에서 움직입니다

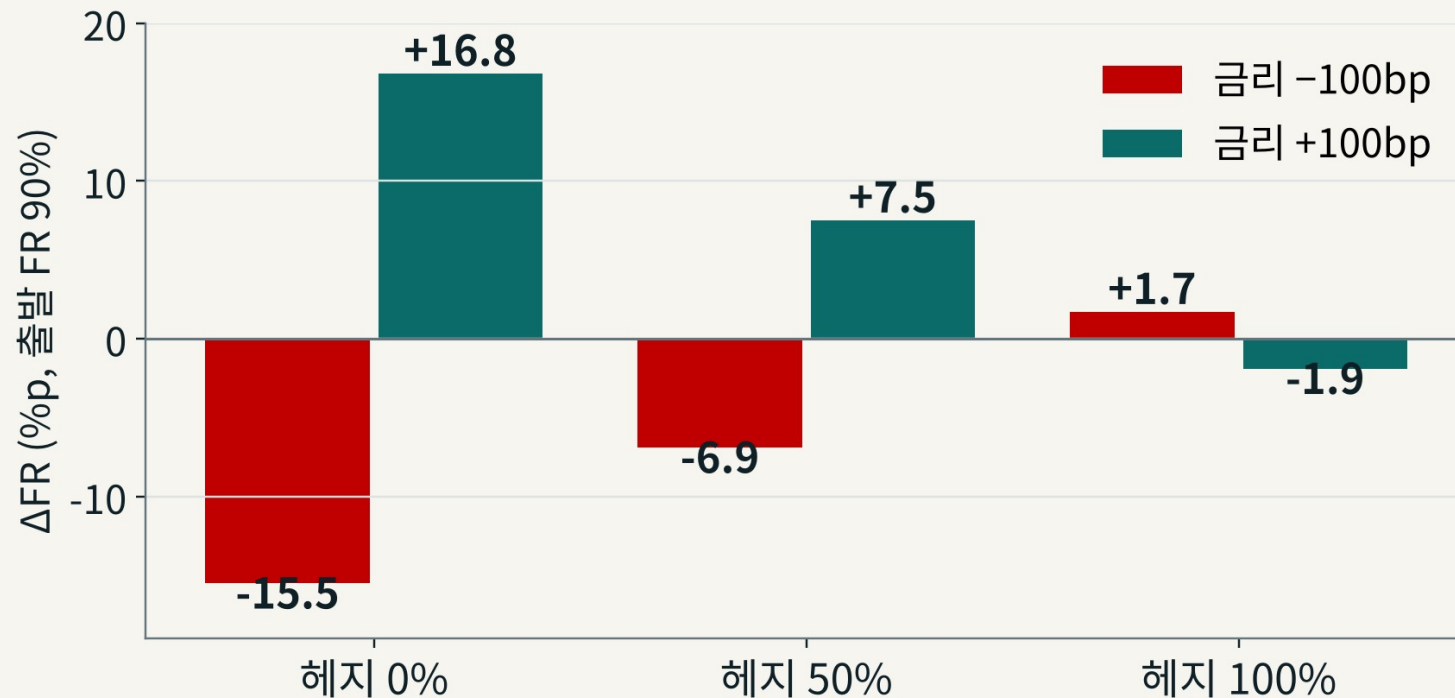
단계 3 기대 결과 — 출발 FR 90%, 금리 $\pm 100\text{bp}$ 평행 이동

읽는 법

헤지는 대칭이다

- 0%: -15.5 / $+16.8$
- 50%: -6.9 / $+7.5$
- 100%: $+1.7$ / -1.9

잉여금 고정 · 단위 %p



위기 시뮬레이션은 현물 · 스왑 · 현금 버퍼 세 칸으로 단순화합니다

단계 4 의 가정 — 단일 기금 모형이다 . 1,000 개 기금의 동시 매도가 만드는 가격 충격은 넣지 않았다

헤지 = 현물 p + 스왑 q (부채 대비 비중) · 버퍼 $b(bp)$ · k 일차 변동증거금

$$h = p + q, \quad p = \frac{h}{lev}, \quad q \leq (lev - 1) p$$

$$Cash_0 = DV01_{swap} \times b, \quad Call_k = DV01_{swap} \times \Delta y_k$$

가정	값	가정	값
출발 FR · 헤지 비율	90% · 100%	금리 경로	+50bp × 3 일 → - 100bp
현물 · 스왑	1/3 · 2/3 (3 배)	투매 할인	3%

버퍼 100bp 는 사흘째에 바닥나고 250bp 는 절반 이상 남습니다

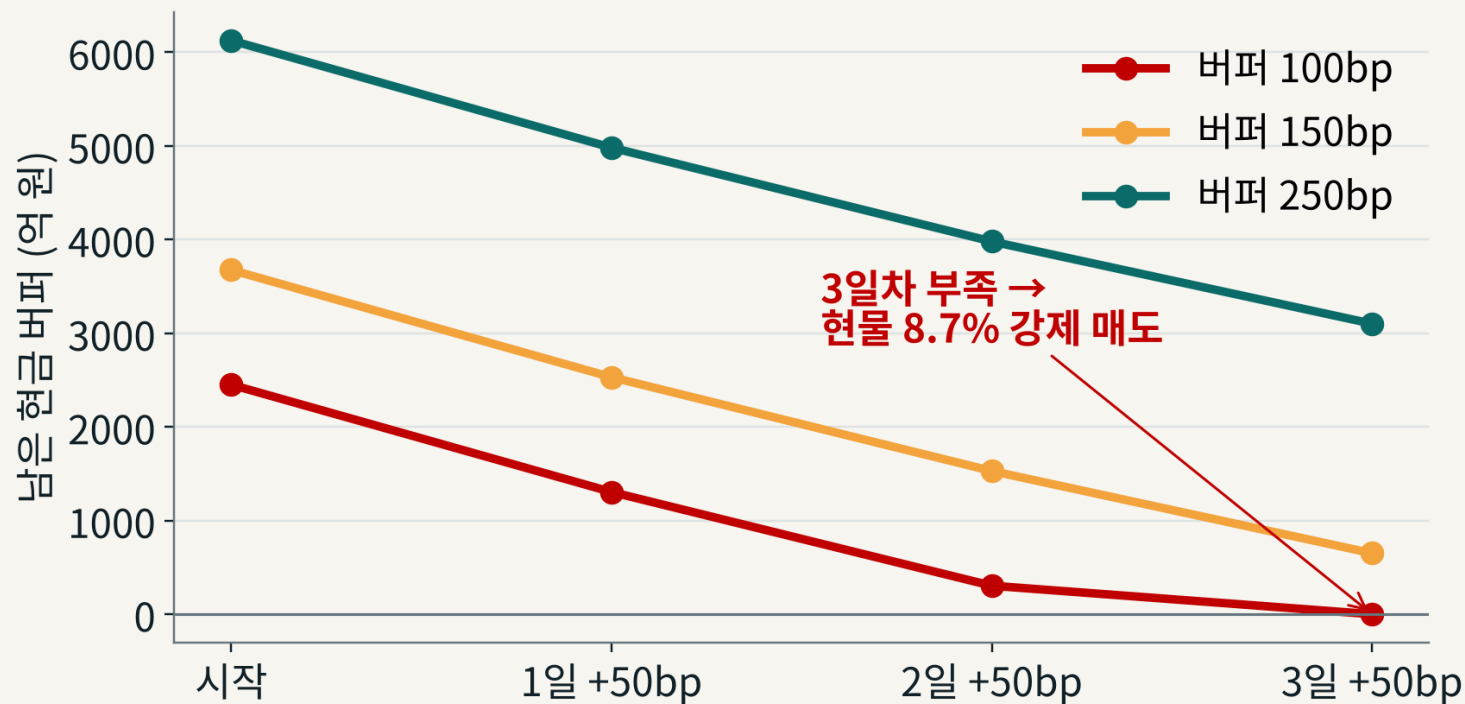
단계 4 기대 결과 — 날마다 남은 현금 버퍼 (억 원), 볼록성 때문에 하루 증거금은 50bp × DV01 보다 조금 작다

버퍼 100bp

3 일차 부족

- 현물 8.7% 강제 매도
- 헤지 100% → 89%
- 250bp 는 3,102 억 남음

고갈 = 누적 $\Delta y \approx$ 버퍼



단일 기금 모형에서 버퍼의 차이는 FR 몇 %p 가 아니라 헤지를 지키느냐입니다

단계 4 기대 결과 — 4 일차 - 100bp 되돌림 후의 적립비율 (출발 90%)

시나리오	버퍼 부족	강제 매도 (현물)	남은 헤지	최종 FR	ΔFR
버퍼 100bp · 균등 +50×3	3 일차	8.7%	89%	87.3%	-2.7%p
버퍼 150bp · 균등	없음	0%	100%	89.1%	-0.9%p
버퍼 250bp · 균등	없음	0%	100%	89.1%	-0.9%p
버퍼 100bp · 전방 +100, +50	2 일차	8.7%	89%	87.3%	-2.7%p
버퍼 100bp · 레버리지 5 배	3 일차	17.4%	78%	85.6%	-4.4%p
버퍼 100bp · 레버리지 7 배	3 일차	26.1%	67%	83.9%	-6.1%p

레버리지가 클수록 같은 버퍼에서 더 많이 팔고 더 많은 헤지를 잃습니다

강의본의 “FR -18%p 대 - 2%p” 는 단일 기금 모형으로는 재현되지 않습니다

해석 포인트 — 붕괴의 크기는 한 기금의 산수가 아니라 시장 전체의 가격 충격에서 나온다

재현되는 것

고갈 시점과 방향

- 100bp 는 2~3 일차 고갈
- 250bp 는 매도 0%
- 250bp Δ FR -0.9%p

버퍼의 기능은 같다

재현되지 않는 것

-18%p 의 붕괴

- 이 모형은 - 2.7%p
- 7 배여도 - 6.1%p
- 투매 → 금리 루프 없음

시스템 위험은 따로 잔다

발언할 때는 “단일 기금 · 가격 충격 미포함 모형 기준” 이라고 가정을 함께 말합니다

숫자를 믿기 전에 듀레이션이 상식 범위인지부터 확인합니다

검증 체크리스트와 자주 나오는 오류

반드시 맞춰 볼 것

다섯 개의 숫자

- FR 69% · 갭 - 34 년 · 증거금 401 조
- 가상 부채 D 약 18 년
- +100bp 에 PV -15.7%
- 주식의 PV 20,465 억과 일치
- 갭 · 가정이 출력에 명시

자주 나오는 오류

가정이 사라진다

- 가상 부채를 실제 수치처럼 인용
- $t = 1$ 부터 할인 (PV 19,811 억)
- 명목 지급액을 실질 금리로 할인
- 담보 요건 없이 레버리지 판단

가상 데이터는 죄가 아닙니다 — 가상임을 밝히지 않는 것이 죄입니다

부채는 현금흐름 + 할인 곡선이다

헤지는 대칭, 레버리지는 현금 시험이다

가정을 숫자와 함께 말한다

다음 — 모의 IC 제 1 호

이 숫자로 헤지 비율을 표결한다

이후 재등장 : 같은 커브 → W11 채권 듀레이션 · 곡선 전략 · 부채 대비 기여도 → W15 TPA · 기대 결과 재현 스크립트 : lab_sim.py (단일 할인율 3.3%)